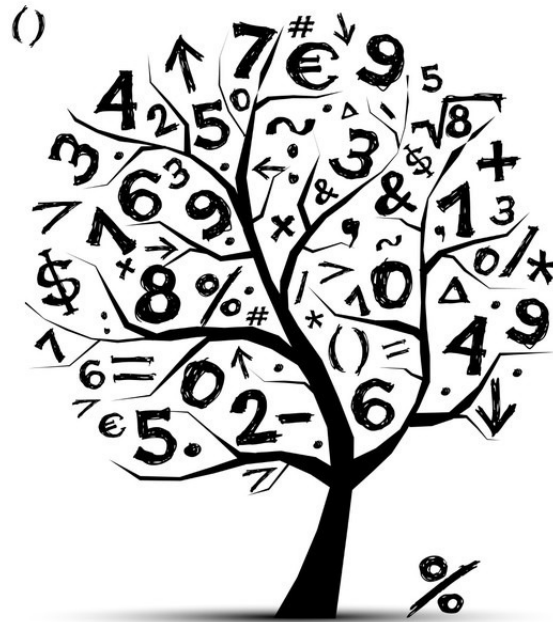


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Inversione di matrici



Indice

1	Proprietà della matrice inversa	2
2	Calcolo dell'inversa	4
2.1	Metodo di Gauss-Jordan	4
2.2	Inversa mediante la matrice aggiunta	8

1 Proprietà della matrice inversa

- Ricordiamo (si veda il capitolo sulle matrici) che una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è **invertibile** se esiste una matrice $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tale che $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. Una matrice quadrata non invertibile si dice **singolare**.
- In questo capitolo, A' denota la trasposta di A , come nel capitolo sulle matrici.

Proposizione 1: Unicità dell'inversa

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertibile. Se $B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sono tali che $AB = BA = I$ e $AC = CA = I$, allora $B = C$.

Dimostrazione. Usando la proprietà associativa del prodotto tra matrici, si ha:

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C.$$

□

Proposizione 2: Proprietà dell'inversa

Siano $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrici invertibili. Allora:

1. A^{-1} è invertibile e $(A^{-1})^{-1} = A$;
2. AB è invertibile e $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
3. A' è invertibile e $(A')^{-1} = (A^{-1})'$;
4. $\det(A) \neq 0$ e $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Dimostrazione. Per l'unicità dell'inversa, in ciascun caso è sufficiente esibire una matrice che, moltiplicata a sinistra e a destra, dia I .

1. Da $A^{-1}A = AA^{-1} = I$ segue che la matrice A è l'inversa di A^{-1} .

2. Usando la proprietà associativa:

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I,$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I.$$

3. Ricordiamo che $(CD)' = D'C'$ per ogni $C, D \in \mathbb{R}^{n \times n}$: infatti, l'elemento (i, j) di $(CD)'$ è l'elemento (j, i) di CD , cioè $\sum_{k=1}^n c_{jk}d_{ki} = \sum_{k=1}^n d'_{ik}c'_{kj}$, che è l'elemento (i, j) di $D'C'$. Quindi, poiché $I' = I$:

$$A'(A^{-1})' = (A^{-1}A)' = I' = I, \quad (A^{-1})'A' = (AA^{-1})' = I' = I.$$

4. Dalla regola del prodotto dei determinanti (teorema di Binet):

$$\det(A)\det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det(I) = 1.$$

Quindi $\det(A) \neq 0$ e $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.

□

- Si noti l'ordine invertito in $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$: poiché il prodotto tra matrici non è commutativo, in generale $(AB)^{-1} \neq A^{-1}B^{-1}$.
- La proprietà 4 mostra che una matrice con $\det(A) = 0$ non può essere invertibile, cioè è singolare.

2 Calcolo dell'inversa

2.1 Metodo di Gauss–Jordan

Metodo di Gauss–Jordan (idea). Per calcolare A^{-1} , si costruisce la matrice aumentata

$$(A \mid I)$$

e si applicano **operazioni elementari di riga** per trasformare il blocco sinistro nella matrice identità. Se si ottiene

$$(I \mid B),$$

allora $B = A^{-1}$.

Esempio 1: matrice inversa con il metodo di Gauss–Jordan

Consideriamo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la matrice inversa A^{-1} con il metodo di Gauss–Jordan.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow -R_2)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - R_2)$$

Poiché il blocco sinistro è la matrice identità, otteniamo:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Possiamo verificare:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

Esempio 2: matrice inversa con il metodo di Gauss–Jordan

Consideriamo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la matrice inversa A^{-1} con il metodo di Gauss–Jordan.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 & 4 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 + 4R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow \frac{1}{5}R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_3)$$

Poiché il blocco sinistro è la matrice identità, otteniamo:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio 3: matrice inversa con il metodo di Gauss–Jordan e scambio di righe

Consideriamo

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la matrice inversa A^{-1} con il metodo di Gauss–Jordan. Poiché $a_{11} = 0$, iniziamo con uno scambio di righe.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & 0 & -4 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_3)$$

Poiché il blocco sinistro è la matrice identità, otteniamo:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ -2 & 4 & -1 \\ \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -9 & 14 & -3 \\ -4 & 8 & -2 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Osservazione 1: Matrici singolari e metodo di Gauss–Jordan

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Se, applicando operazioni elementari di riga a $(A \mid I)$, **compare una riga nulla nel blocco sinistro**, allora $\det(A) = 0$ e A è singolare: il metodo si arresta e A^{-1} non esiste.

Dimostrazione. Il blocco sinistro si ottiene da A mediante operazioni elementari di riga. Ciascuna di esse moltiplica il determinante per un numero non nullo (-1 per uno scambio di righe, $\lambda \neq 0$ per la moltiplicazione di una riga per uno scalare, 1 per la somma a una riga di un multiplo di un'altra). Una matrice con una riga nulla ha determinante nullo (sviluppo di Laplace lungo quella riga), quindi $\det(A) = 0$. Per la proprietà 4 della Proposizione 2, A non è invertibile. $\square$

Esempio 4: metodo di Gauss–Jordan su una matrice singolare

Consideriamo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Proviamo a calcolare A^{-1} con il metodo di Gauss–Jordan.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 7 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_2)$$

La terza riga del blocco sinistro è nulla: il blocco sinistro non può essere trasformato nella matrice identità e il metodo si arresta. Dunque A è singolare. Infatti, la terza riga di A è la differenza tra la seconda e la prima riga, e

$$\det(A) = 1 \cdot (5 \cdot 4 - 7 \cdot 3) - 2 \cdot (2 \cdot 4 - 7 \cdot 1) + 3 \cdot (2 \cdot 3 - 5 \cdot 1) = -1 - 2 + 3 = 0.$$

2.2 Inversa mediante la matrice aggiunta

- Ricordiamo (si veda il capitolo sulle matrici) che, data $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, il **cofattore** dell'elemento a_{ij} è $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$, dove A_{ij} è la matrice minore (complementare) ottenuta da A eliminando la riga i e la colonna j .

Definizione 1: Matrice dei cofattori e matrice aggiunta

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con $n \geq 2$. La **matrice dei cofattori** di A è la matrice $C = (C_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ dei cofattori di A . La **matrice aggiunta** di A è la trasposta della matrice dei cofattori:

$$\text{adj}(A) = C', \quad \text{cioè} \quad (\text{adj}(A))_{ij} = C_{ji}.$$

Teorema 1: Formula della matrice aggiunta

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con $n \geq 2$. Allora

$$A \text{adj}(A) = \text{adj}(A) A = \det(A) I.$$

Di conseguenza, se $\det(A) \neq 0$, allora A è invertibile e

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A).$$

Dimostrazione. L'elemento (i, j) di $A \text{adj}(A)$ è

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} C_{jk}.$$

- Se $i = j$, questo è lo sviluppo di Laplace di $\det(A)$ lungo la riga i .
- Se $i \neq j$, questo è lo sviluppo di Laplace lungo la riga j della matrice $\tilde{A}$ ottenuta da A sostituendo la riga j con la riga i (i cofattori C_{jk} non dipendono dalla riga j). La matrice $\tilde{A}$ ha due righe uguali: scambiandole, $\tilde{A}$ resta invariata mentre il suo determinante cambia segno, quindi $\det(\tilde{A}) = -\det(\tilde{A})$, cioè $\det(\tilde{A}) = 0$.

Quindi $A \text{adj}(A) = \det(A) I$. L'identità $\text{adj}(A) A = \det(A) I$ si ottiene allo stesso modo, usando sviluppi di Laplace lungo le colonne. Se $\det(A) \neq 0$, dividendo per $\det(A)$ si ottiene che $\frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$ è l'inversa di A . $\square$

Osservazione 2: Invertibilità e determinante

Una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è invertibile se e solo se $\det(A) \neq 0$.

Dimostrazione. Se A è invertibile, allora $\det(A) \neq 0$ per la proprietà 4 della Proposizione 2. Viceversa, se $\det(A) \neq 0$, allora A è invertibile per il Teorema 1 (per $n = 1$, $A = (a)$ con $a \neq 0$ e $A^{-1} = (1/a)$). $\square$

Osservazione 3: Inversa di una matrice 2×2

Sia

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad \text{con} \quad \det(A) = ad - bc \neq 0.$$

Allora

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Dimostrazione. Le matrici minori di A sono 1×1 , quindi i cofattori sono $C_{11} = d$, $C_{12} = -c$, $C_{21} = -b$, $C_{22} = a$. Quindi

$$C = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}, \quad \text{adj}(A) = C' = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

e la formula segue dal Teorema 1. $\square$

Inversa di una matrice 2×2 (regola). Si scambiano i due elementi della diagonale, si cambia segno ai due elementi fuori diagonale e si divide per il determinante.

Esempio 5: inversa di una matrice 2×2 con la formula

Consideriamo di nuovo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha $\det(A) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$, quindi

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

che è la matrice ottenuta con il metodo di Gauss–Jordan nell’Esempio 1.

Esempio 6: inversa di una matrice 3×3 con la formula della matrice aggiunta

Consideriamo di nuovo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Con lo sviluppo di Laplace lungo la prima riga:

$$\det(A) = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 2 \cdot (0 \cdot 1 - 1 \cdot 2) + 0 = 1 + 4 = 5 \neq 0.$$

I cofattori sono:

$$C_{11} = +\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1, \quad C_{12} = -\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 2, \quad C_{13} = +\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -2,$$

$$C_{21} = -\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -2, \quad C_{22} = +\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 1, \quad C_{23} = -\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 4,$$

$$C_{31} = +\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2, \quad C_{32} = -\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -1, \quad C_{33} = +\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1.$$

Quindi

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{adj}(A) = C' = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

e

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

che è la matrice ottenuta con il metodo di Gauss–Jordan nell’Esempio 2.

- Per $n = 2$ (e spesso per $n = 3$) la formula della matrice aggiunta è comoda per i calcoli a mano. Per matrici di dimensioni maggiori, il metodo di Gauss–Jordan richiede molte meno operazioni.